

Interpolación numérica de **vibraciones libres** en sistemas dinámicos

Comparación de los métodos de Lagrange, Splines Cúbicos y Hermite

INTEGRANTES

Adrián Castro

Juan Vargas

Esteban Alfaro

Andrés Zamora

Gabriel Fernández

MA-1006 · Introducción al Análisis Numérico — Grupo 02

I Ciclo 2026 · Universidad de Costa Rica

Escuela de ingeniería civil, Facultad de Ingeniería

Agenda y distribución por expositor

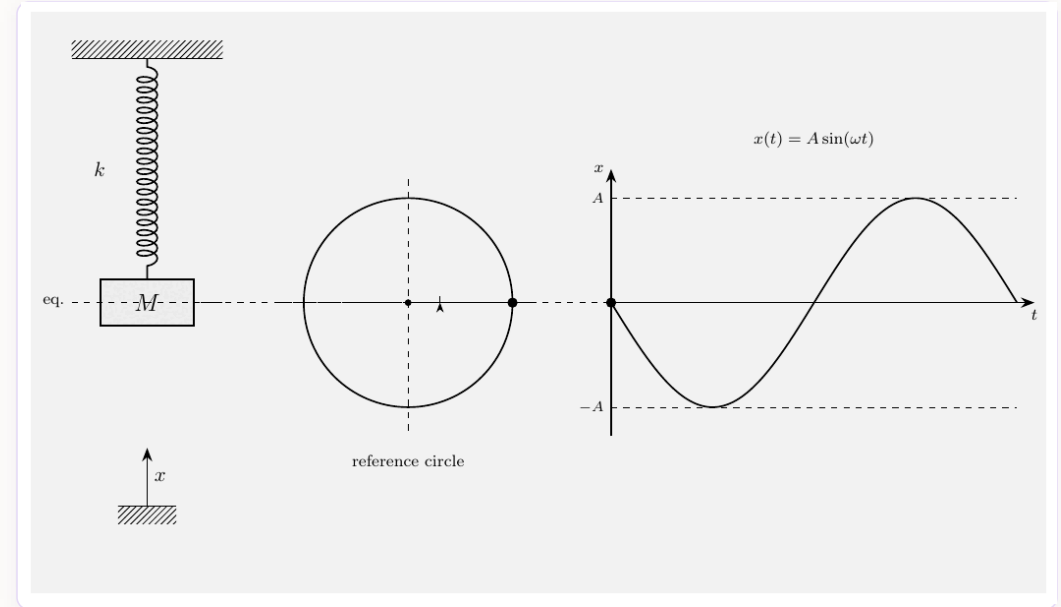
1	Introducción y contexto	Motivación, problema y objetivos	Adrián	4-5 min
2	Marco teórico: vibraciones libres	EDO del sistema, frecuencia y amortiguamiento	Adrián	4-5 min
3	Métodos de interpolación	Lagrange, splines cúbicos y Hermite	Juan Vargas	5-6 min
4	Implementación en MATLAB	Carga de datos, nodos y malla fina	Esteban	4-5 min
5	Resultados experimentales	Gráficas comparativas de cada método	Andrés	5-6 min
6	Análisis cuantitativo	Métricas MAE, RMSE, error y costo	Gabriel	4-5 min
7	Conclusiones y recomendaciones	Método recomendado y trabajos futuros	Adrián	2-3 min

¿Qué es una vibración libre?

DEFINICIÓN

- Movimiento oscilatorio que ocurre cuando un sistema se separa de su equilibrio y se deja oscilar **sin fuerzas externas**.
- Revela propiedades propias del sistema: **frecuencia natural** y nivel de **amortiguamiento**.
- Es una huella dinámica que no depende de la excitación aplicada.
- Común en edificios, puentes y torres tras un sismo, viento o impacto.

Por qué importa: estimar desplazamientos máximos, identificar frecuencias naturales y prevenir resonancia en estructuras reales.







Datos discretos vs. movimiento continuo

Lo que se mide

- La instrumentación (láseres, acelerómetros) entrega un conjunto finito de pares (t_i, x_i) .
- No se cuenta con una función continua del movimiento.

Lo que falta

- En un sismo no siempre se registran todos los datos (fallas o destrucción de equipos).
- Los acelerómetros requieren cierta amplitud para activarse: se pierden datos iniciales.

La interpolación como solución

A partir de pares (t_i, x_i) se construye una función $p(t) \approx x(t)$ que pasa por los puntos conocidos y estima la respuesta en instantes no medidos.

Permite: estimar velocidades, identificar máximos / mínimos y calcular cruces por cero.

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL

Aproximar el movimiento de vibración libre de un sistema dinámico en MATLAB mediante los métodos de interpolación de **Lagrange**, **splines cúbicos** e **interpolación de Hermite**.

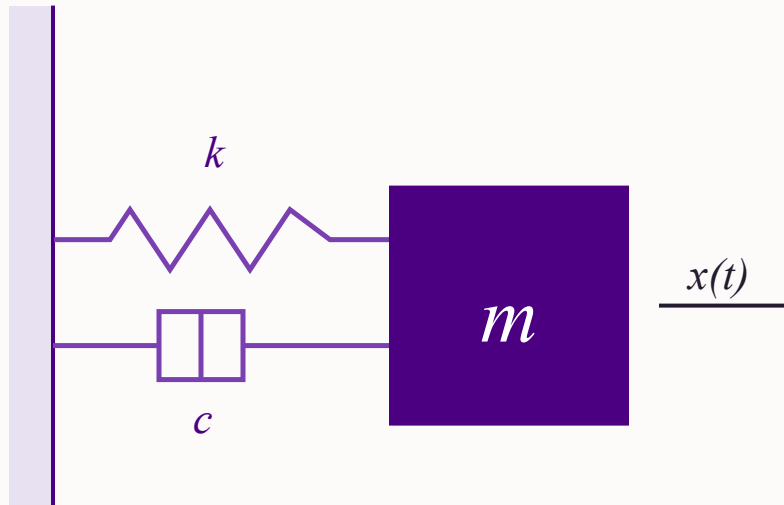
Caso de estudio: registros de vibración libre de edificios (desplazamiento vs. tiempo) de una mesa vibratoria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Describir el fundamento teórico de la vibración libre en sistemas dinámicos de un grado de libertad y su representación mediante datos discretos.
- 2 Implementar en MATLAB los métodos de interpolación de Lagrange, splines cúbicos e interpolación de Hermite a partir de los datos disponibles del proyecto.
- 3 Comparar las aproximaciones obtenidas mediante gráficas, métricas de error y criterios de fidelidad, para determinar cuál método representa mejor el movimiento de vibración libre del sistema analizado.

Sistema dinámico de un grado de libertad

MODELO MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR



ECUACIÓN DIFERENCIAL DEL MOVIMIENTO

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = 0$$

m masa c amortiguamiento k rigidez

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

ω_n (frecuencia natural) y ζ (razón de amortiguamiento) no dependen de la excitación: son propios del sistema.

Respuesta subamortiguada y representación discreta

SOLUCIÓN PARA EL RÉGIMEN SUBAMORTIGUADO ($0 < \zeta < 1$)

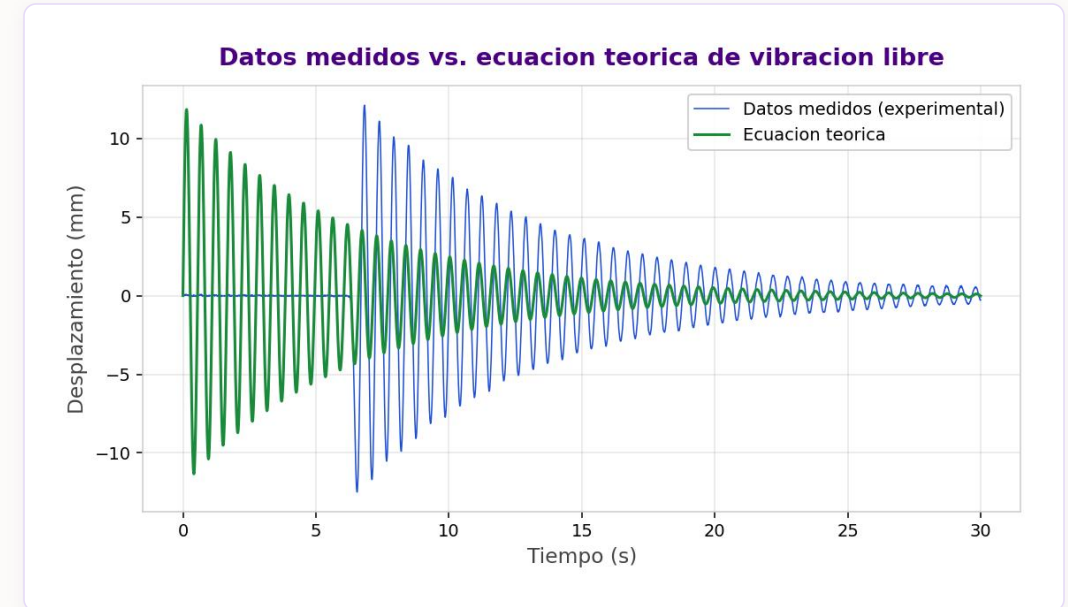
$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)], \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

- **Decaimiento exponencial:** la amplitud decae como $e^{-\zeta\omega_n t}$.
- Oscila a la frecuencia amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$.
- A y B se fijan con las condiciones iniciales.

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{0\}$$

Donde:

- $[M]$: Matriz de **masa** del sistema.
- $[K]$: Matriz de **rigidez** del sistema.
- $\{\ddot{x}\}$: Vector de **aceleraciones**.
- $\{x\}$: Vector de **desplazamientos**.
- $\{0\}$: Vector nulo, indicando que no hay fuerzas externas aplicadas (vibración libre).



Datos medidos vs. ecuación teórica ajustada.

Tres enfoques para reconstruir el movimiento

Lagrange

Un único polinomio global de grado n que pasa por todos los nodos.

- + Directo y exacto en los nodos
- Inestable: fenómeno de Runge

Splines cúbicos

Polinomios de grado 3 por tramos con continuidad C^2 .

- + Suave y numéricamente estable
- Resuelve un sistema tridiagonal

Hermite

Usa valores y derivadas (velocidades) en los nodos.

- + Pendiente física coherente
- Requiere aproximar derivadas

Interpolación polinómica de Lagrange

FORMULACIÓN MATEMÁTICA

$$P_n(t) = \sum_{i=0}^n x_i L_i(t), \quad L_i(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - t_j}{t_i - t_j}$$

- Construye un único polinomio de grado $\leq n$ que pasa por los $n+1$ puntos.
- Cada base cumple $L_i(t_j) = \delta_{ij}$, así $P_n(t_i) = x_i$ en todos los nodos.
- Formulación directa y exacta sobre los nodos seleccionados.

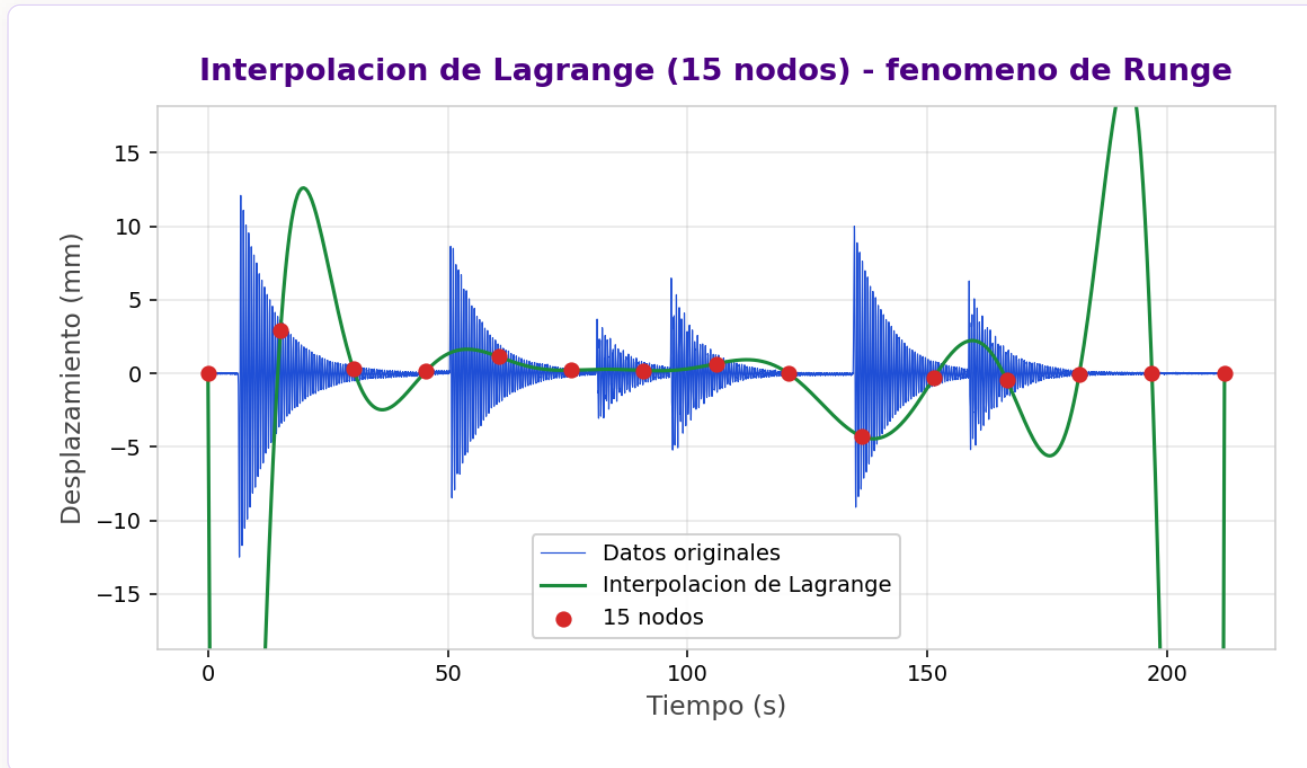
LIMITACIÓN CLAVE

Fenómeno de Runge

Al aumentar el número de nodos equiespaciados, el polinomio desarrolla oscilaciones espurias de gran amplitud cerca de los extremos del intervalo.

Esto distorsiona la representación de una señal oscilatoria al usar muchos puntos.

Lagrange: efecto del fenómeno de Runge



15 nodos equiespaciados (rojos), polinomio (verde) y datos (azul).

- Se usan solo **15 nodos** para limitar el grado del polinomio.
- Aun así, la curva verde se dispara cerca de los extremos.
- El ajuste es razonable en el centro pero falla en los bordes.

Confirma por qué Lagrange **no es apto** para la señal completa.

Splines cúbicos

POLINOMIO CÚBICO POR TRAMOS EN $[T_i, T_{i+1}]$

$$S_i(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3$$

CONTINUIDAD EN LOS NODOS INTERIORES

- **Función:** los tramos coinciden en los nodos.
- **1ª derivada:** las pendientes coinciden.
- **2ª derivada:** la curvatura es continua (clase C^2).

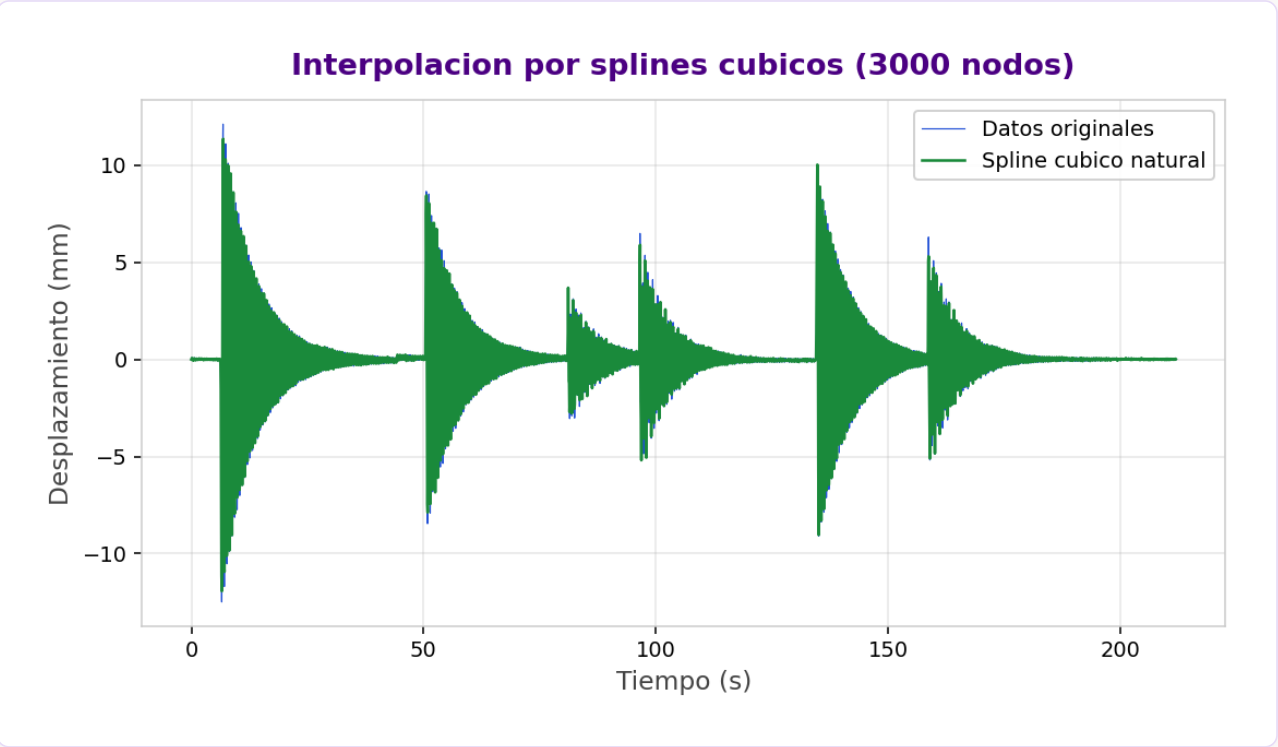
RESOLUCIÓN

Las condiciones conducen a un **sistema lineal tridiagonal** para los coeficientes c_i (curvatura).

Se resuelve con el **algoritmo de Thomas**, eficiente para matrices tridiagonales.

Frontera natural: $S''(t) = 0$ en los extremos.

Splines: estabilidad y suavidad



Spline cúbico natural (3000 nodos) sobre los datos.

SISTEMA TRIDIAGONAL – PRIMEROS COEFICIENTES

i	t _i	t _{ip1}	a	b	c	d
–	–	–	–	–	–	–
1	0	0.01	-0.009357	-0.63529	0	-213.11
2	0.01	0.02	-0.015923	-0.69922	-6.3934	7631.6
3	0.02	0.03	-0.015923	1.4624	222.55	-11891
4	0.03	0.04	0.009065	2.3461	-134.18	4366
5	0.04	0.05	0.023474	0.97229	-3.2011	-3292.8
6	0.05	0.06	0.029584	-0.07957	-101.98	3607.2
7	0.06	0.07	0.022197	-1.0371	6.2308	15858
8	0.07	0.08	0.028307	3.8449	481.97	-46247

Coefficientes a, b, c, d por tramo.

- + Construcción **local por tramos** : un error en una zona no afecta todo el intervalo.
- + Curva C^2 suave, coherente con un movimiento estructural sin quiebres.

Interpolación de Hermite

FUNCIONES BASE DE HERMITE, CON $s = (t - t_i) / h_i$

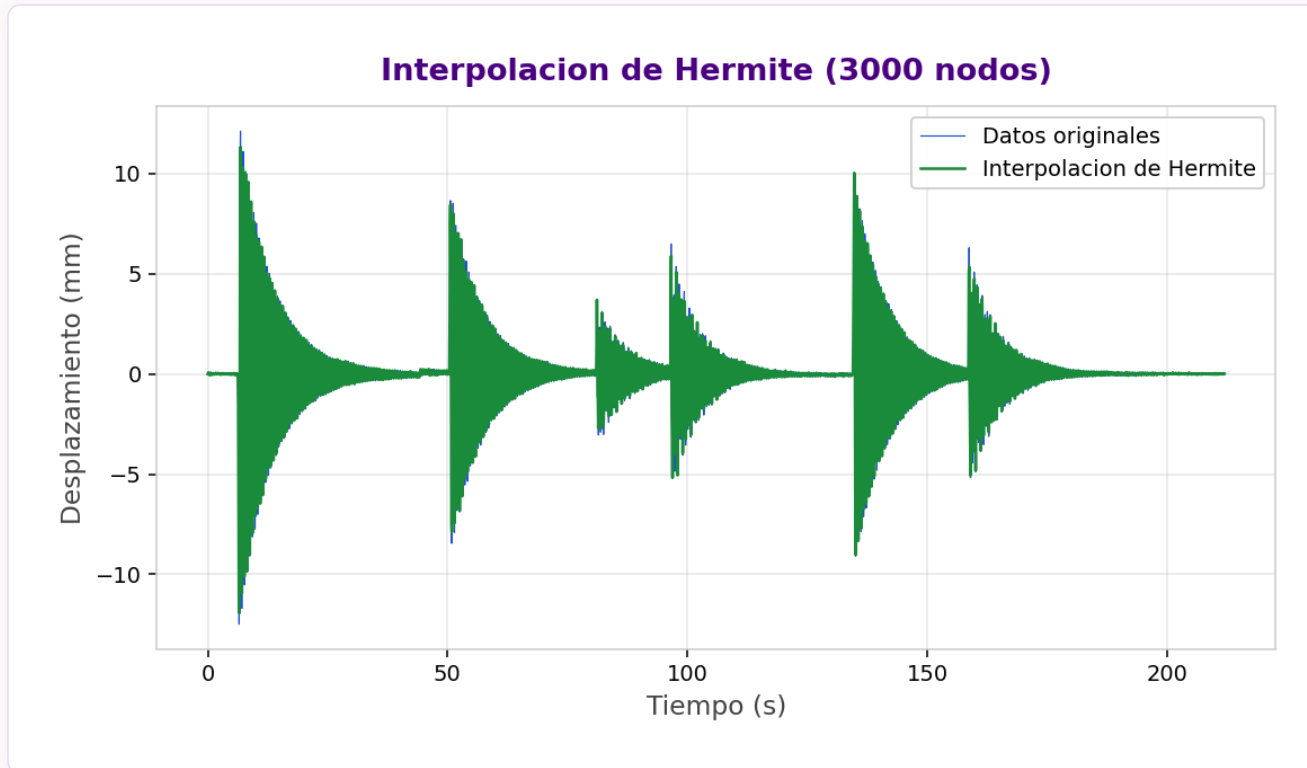
$$H_i(t) = h_{00}(s)x_i + h_{10}(s)h_i\dot{x}_i + h_{01}(s)x_{i+1} + h_{11}(s)h_i\dot{x}_{i+1}$$

$$h_{00} = 2s^3 - 3s^2 + 1, \quad h_{10} = s^3 - 2s^2 + s, \quad h_{01} = -2s^3 + 3s^2, \quad h_{11} = s^3 - s^2$$

Ventaja: respeta posición y pendiente; representa coherentemente tramos crecientes y decrecientes del movimiento.

Si no hay derivadas: se aproximan por diferencias finitas — adelante en el primer punto, atrás en el último y centradas en los interiores.

Hermite: pendiente física coherente



Interpolación de Hermite (3000 nodos) sobre los datos.

- Derivadas por diferencias finitas: adelante / centrada / atrás.
- + Reproduce con fidelidad máximos, mínimos y cambios de dirección.
- + Buena estabilidad numérica y mitigación del ruido.
- Precisión dependiente de la calidad de las derivadas aproximadas.

Criterios y métricas de comparación

CRITERIOS DE COMPARACIÓN

- Error respecto a los datos (MAE, RMSE, error máximo)
- Suavidad de la curva y ausencia de oscilaciones
- Estabilidad numérica frente al ruido y los nodos
- Representación de máximos, mínimos y cruces por cero
- Costo computacional (tiempo de ejecución)
- Interpretabilidad física del resultado

MAE — Error absoluto medio

Promedio de errores absolutos; todos pesan igual.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

RMSE — Raíz del error cuadrático medio

Penaliza con más fuerza los errores grandes.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Preparación de los datos

1

Carga

Lectura de los datos desde el repositorio de GitHub con `readmatrix`.

2

Variables

Identificación de tiempo t y desplazamiento x (`libre(:,1)` y `libre(:,3)`).

3

Limpieza

Orden por tiempo y eliminación de tiempos repetidos; se usa la primera vibración.

4

Selección

Intervalo de análisis y nodos de interpolación; malla fina de evaluación.

MATLAB

```
libre = readmatrix('Datos/vibracion_libre.txt' );  
t = libre(:,1);  
% tiempo (s) y = libre(:,3); % desplazamiento (mm) [t, idx] = sort (t); y = y(idx);  
[t, iu] =  
unique (t); y = y(iu);  
n_puntos = 3000;  
t_fino =  
linspace(t(1), t(end), n_puntos)';
```

Splines: sistema tridiagonal y algoritmo de Thomas

● MATLAB · spline_cubico_vibracion

```
h = diff(t);           % anchos de intervalos diag(1)=1; d(1)=0;      % spline
natural: c_1=0 diag(N)=1; d(N)=0;      %          c_N=0 for i = 2:N-1
    sub(i)=h(i-1); diag(i)=2*(h(i-1)+h(i));
    sup(i)=h(i);
    d(i)=3*((x(i+1)-x(i))/h(i)-(x(i)-x(i-1))/h(i-1)));
end% Algoritmo de Thomas (tridiagonal) for i = 2:N
    w=sub(i)/diag(i-1);
    diag(i)=diag(i)-w*sup(i-1); d(i)=d(i)-w*d(i-1);
end
```

QUÉ HACE EL CÓDIGO

- Calcula los anchos h_i de cada intervalo.
- Ensambla las 3 diagonales del sistema para los c_i .
- Impone frontera natural ($c_1 = c_N = 0$).
- Resuelve por eliminación + sustitución (Thomas).
- Obtiene a_i , b_i , d_i y evalúa en la malla fina.

Hermite y Lagrange: núcleo del cálculo

● MATLAB · Hermite (derivadas)

```
dxdt(1)=(x(2)-x(1))/(t(2)-t(1)); % adelante dxdt(n)=(x(n)-x(n-1))/(t(n)-t(n-1)); % atras
for i=2:n-1 % centrada
    dxdt(i)=(x(i+1)-x(i-1))/(t(i+1)-t(i-1)); end
h00= 2*s.^3-3*s.^2+1;
h10= s.^3-2*s.^2+s;
h01=-2*s.^3+3*s.^2; h11= s.^3-s.^2;
x=h00*x(k)+h10*hi*dxdt(k)+...
    h01*x(k+1)+h11*hi*dxdt(k+1);
```

● MATLAB · Lagrange (15 nodos)

```
num_nodos = 15; n_puntos = 500;
sel =
    unique(round(linspace(1,N,num_nodos)));
nodos_t=t(sel); nodos_x=x(sel);
for i = 1:n % P(t)=sum x_i L_i(t) Li = ones(size (t_fino));

    for j = 1:n

        if j~=i
            Li=Li.*(t_fino-nodos_t(j))/...
                (nodos_t(i)-nodos_t(j));
        end
    end
    x_lagrange = x_lagrange + nodos_x(i)*Li; end
```

Metodología de comparación justa

Para una comparación justa, los tres métodos se construyen con los **mismos 15 nodos** y se evalúan en el **mismo vector de tiempo** (todos los datos originales).

1

Seleccionar nodos
comunes

2

Evaluar cada método en t

3

Medir tiempo (tic / toc)

4

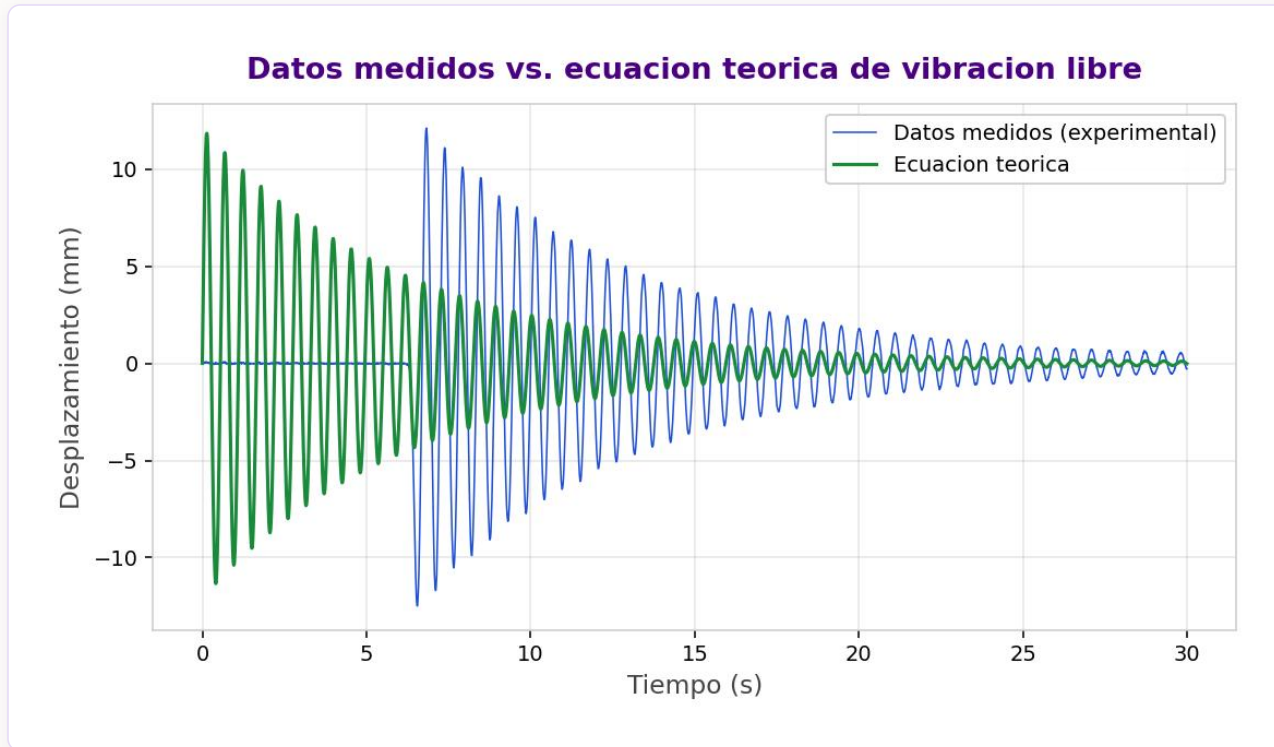
Calcular MAE, RMSE,
error, R^2

5

Comparar y graficar

R^2 se reporta pero se interpreta con cautela: el modelo se construye con nodos seleccionados y se compara contra **todos** los datos con ruido.

Ecuación teórica del movimiento



Azul: datos medidos · Verde: ecuación experimental.

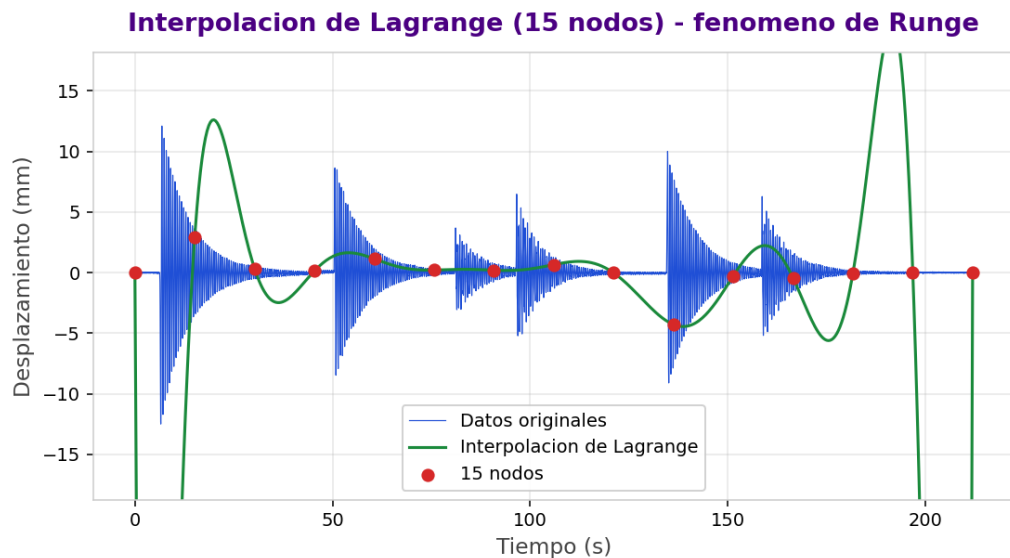
MODELO AJUSTADO A PARTIR DE LOS DATOS

- Se localizan las primeras crestas con `findpeaks` para el periodo.
- Decremento logarítmico → razón de amortiguamiento ζ .
- $\omega_n = \omega_d / \sqrt{1-\zeta^2}$ a partir del periodo amortiguado.

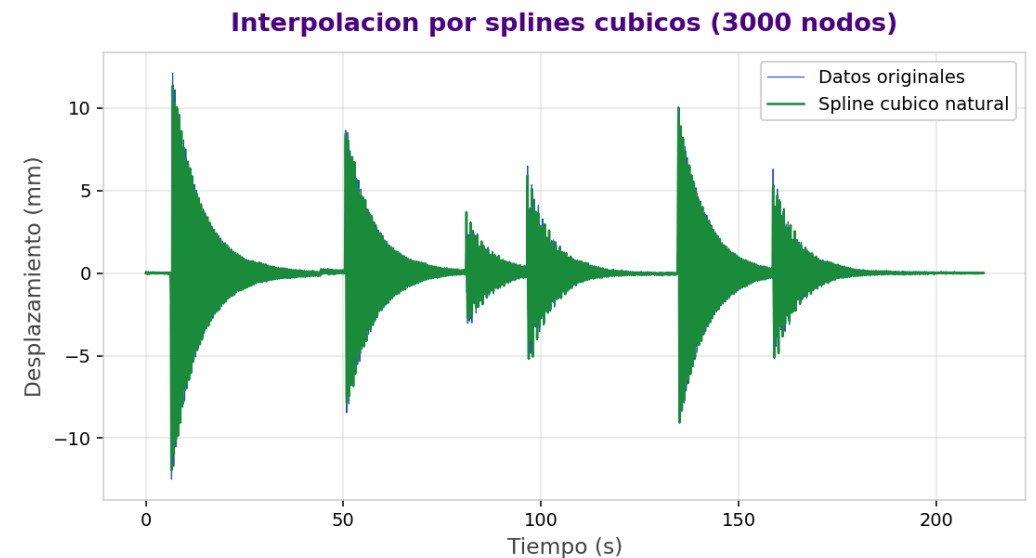
El desfase inicial se debe a una posible excitación previa al registro.

Lagrange vs. Splines cúbicos

● Lagrange — oscilaciones de Runge

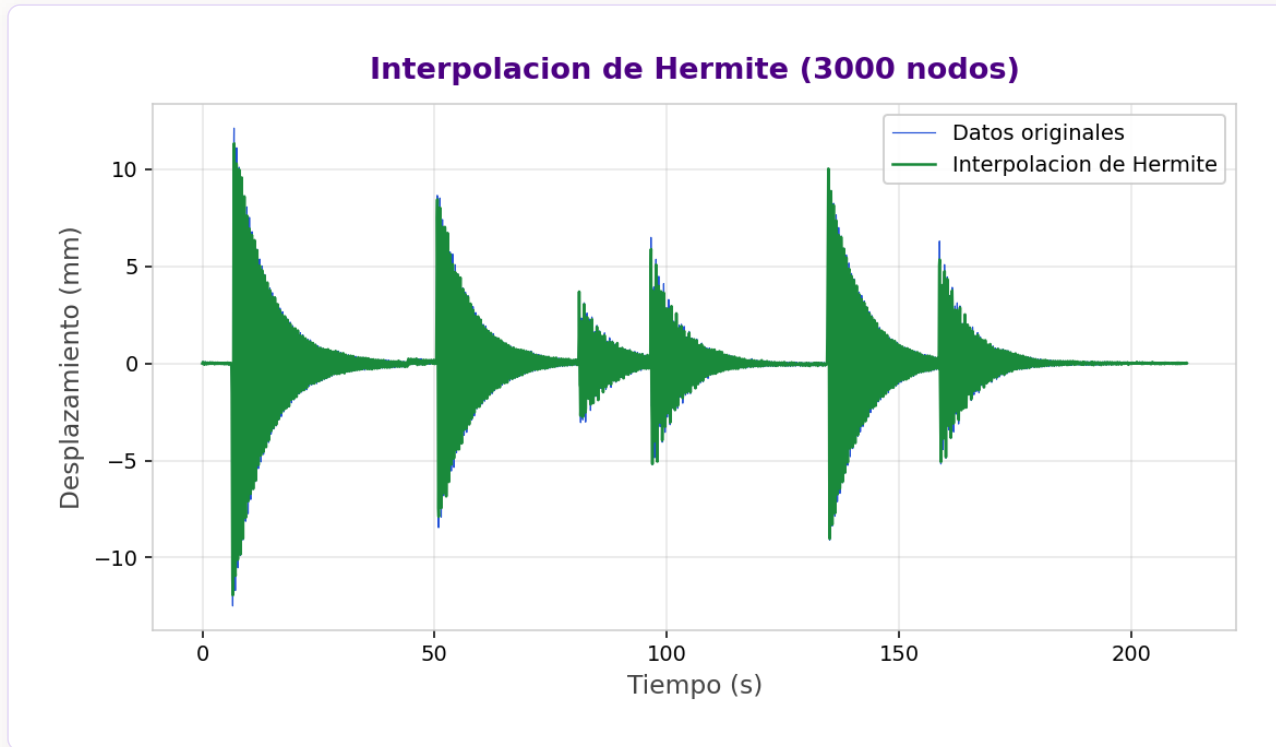


● Splines — curva suave y estable

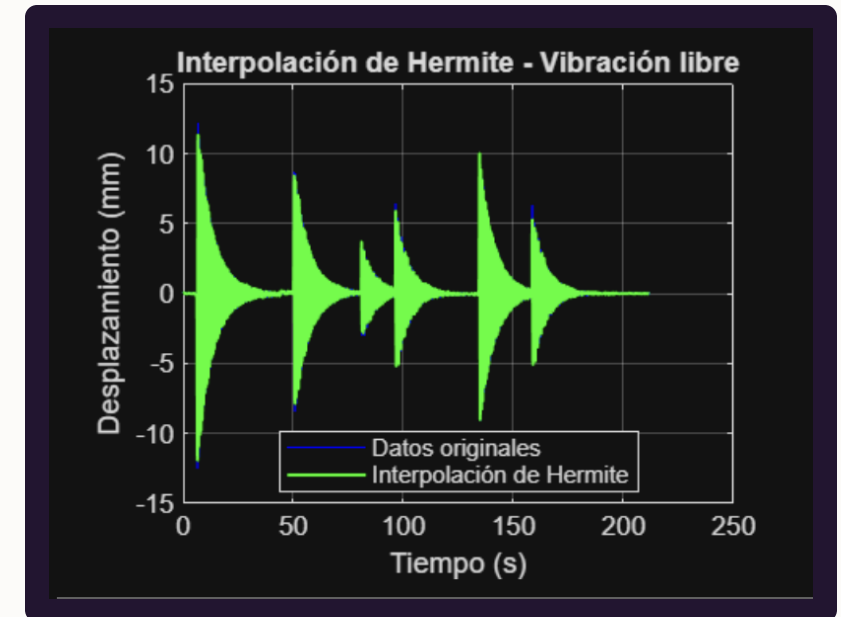


Contraste directo: el polinomio global se dispara en los extremos; el spline por tramos reproduce la señal sin oscilaciones artificiales.

Hermite vs. datos originales



Hermite (3000 nodos) reconstruye fielmente la señal.



Resultado original del proyecto (MATLAB).

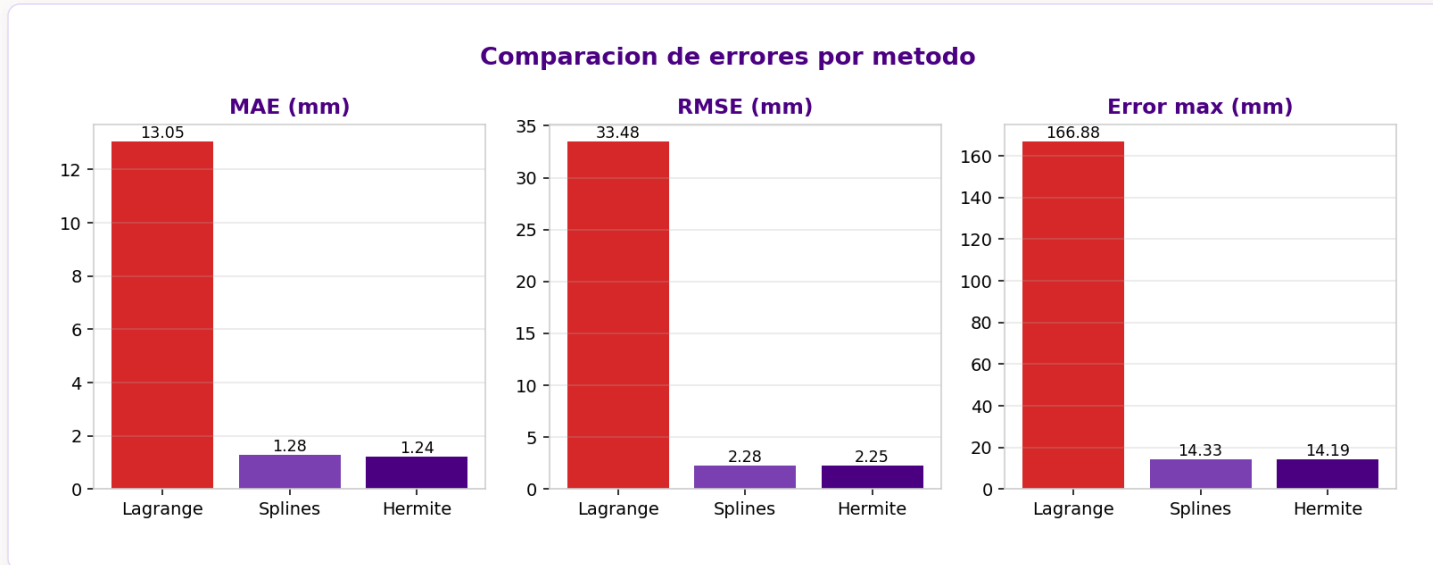
Hermite reproduce con precisión los **cambios de dirección** gracias a la información de las derivadas.

Tabla comparativa de métricas

MÉTODO	MAE (MM)	RMSE (MM)	ERROR MÁX (MM)	R ²	TIEMPO (S)
Lagrange	13.0490	33.4770	166.8800	-343.73	0.008420
★ Splines cúbicos	1.2797	2.2835	14.3320	-0.604	0.010803
Hermite	1.2366	2.2543	14.1890	-0.563	0.011669

Lectura rápida: Hermite y Splines tienen errores casi idénticos y ~10× menores que Lagrange. Lagrange es el más rápido (0.0084 s) pero su error es inadmisibles. La diferencia de RMSE entre Hermite y Splines es de apenas 0.0292 mm.

Comparación gráfica de errores



MAE, RMSE y error máximo por método.

ESCALA LOGARÍTMICA

- Lagrange domina visualmente todas las barras de error.
- Splines y Hermite son prácticamente indistinguibles.
- La escala log confirma que la diferencia Splines–Hermite es marginal.

Por qué cada método se comporta así

Lagrange

ERROR ALTO

Un único polinomio global de grado elevado sufre el fenómeno de Runge y amplifica el ruido. Más rápido, pero inestable.

Splines

ESTABLE

Construcción local por tramos con continuidad C^2 . Un error local no contamina todo el intervalo; curva suave.

Hermite

PRECISO

Incorpora la pendiente (velocidad) en cada nodo, representando mejor los cambios de dirección del movimiento.

Equilibrio buscado: precisión + estabilidad + costo computacional razonable.

Sobre el R^2 negativo

¿Por qué $R^2 < 0$?

No significa que el método sea inútil. Es consecuencia de cómo se calcula la comparación: el modelo se construye con nodos seleccionados y luego se compara contra **todos** los datos medidos.

Con ruido, pequeñas irregularidades locales y zonas de baja amplitud, R^2 penaliza fuertemente los residuos.

CÓMO INTERPRETAR EL DESEMPEÑO

- Usar conjuntamente MAE, RMSE y error máximo.
- Observar la forma gráfica de la curva.
- Evaluar la coherencia física del movimiento.
- No depender de un único indicador agregado.

Conclusión métrica: MAE y RMSE bajos + curva suave = aproximación confiable.

Método recomendado: Splines cúbicos

S

Splines cúbicos

- Balance óptimo entre precisión, estabilidad y robustez.
- No requiere conocer ni aproximar derivadas externas en cada nodo.

JUSTIFICACIÓN

- Aunque Hermite logró el menor RMSE, la diferencia con splines fue de solo **0.0292 mm**.
- Hermite depende de la calidad de derivadas aproximadas por diferencias finitas.
- Splines evita las oscilaciones de Lagrange y produce una curva C^2 suave.
- Costo computacional bajo y comparable al de Hermite.
- Robusto con datos experimentales de desplazamiento vs. tiempo.

Aplicaciones y trabajos futuros

APLICACIONES EN INGENIERÍA CIVIL

- Reconstrucción de la respuesta estructural cuando hay pérdida de datos en un sismo.
- Estimación de velocidades y aceleraciones intermedias.
- Identificación de frecuencias naturales y amortiguamiento.
- Monitoreo de salud estructural (SHM) de edificios y puentes.

TRABAJO FUTURO

- Splines de suavizado (smoothing) para datos con ruido.
- Filtrado previo de la señal antes de interpolar.
- Comparar con métodos de regresión no lineal del modelo físico.
- Extender a sistemas de múltiples grados de libertad.
- Validar con los otros registros (torres) del repositorio.

Síntesis final

Lagrange

Menor costo, pero el más inestable:
oscilaciones de Runge en los extremos.

Descartado por su error elevado.

Hermite

Ligeramente el más fiel (menor RMSE), al
incorporar derivadas. Depende de
aproximar bien esas derivadas.

Splines ★

Equilibrio favorable entre precisión,
estabilidad y sentido físico. **Método
recomendado** para vibraciones libres.

Decisión final: el método más adecuado para aproximar la vibración libre del sistema es el de **splines cúbicos**.

Referencias (IEEE) y recursos

- [1] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7ª ed. McGraw-Hill, 2015.
- [2] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Análisis numérico*, 10ª ed. Cengage Learning, 2017.
- [3] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*, 6th ed. Pearson, 2017.
- [4] A. K. Chopra, *Dynamics of Structures*, 5th ed. Pearson, 2017.
- [5] C. de Boor, *A Practical Guide to Splines*, rev. ed. Springer, 2001.
- [6] L. Suárez, *Diferencia entre sismómetros y acelerómetros*, UPRM, 2020.
- [7] T. Chai y R. R. Draxler, «RMSE or MAE?», *Geosci. Model Dev.*, vol. 7, 2014.
- [8] A. Quarteroni, R. Sacco y F. Saleri, *Numerical Mathematics*, 2nd ed. Springer, 2007.

CÓDIGO Y DATOS

Disponibles en el repositorio público de GitHub:

```
github.com/adrianix360/  
respositorio_proyecto_analisis
```

Implementación completa en MATLAB (Live Script).

— CIERRE

Gracias

Preguntas y discusión

